芜湖科翔动力机械有限公司
“2023·9·19”一般生产安全事故调查报告

芜湖科翔动力机械有限公司“2023.9.19”

一般生产安全事故调查组

目 录

一、事故基本情况.....2

（一）事故发生单位及相关单位概况、安全管理情况.....2

1.芜湖科翔动力机械有限公司（用工单位）..... 2

2.安徽润万供应链管理有限公司（劳务派遣单位，事故相关单位）.....3

3.劳务合同签订情况.....3

（二）事故发生经过.....4

（三）事故现场情况.....5

1.事故地点、作业环境情况.....5

2.事故现场勘验情况.....6

二、事故应急处置情况.....7

（一）事故应急处置情况.....7

（二）死者基本情况.....8

（三）事故发生的原因和性质.....8

1.事故的直接原因.....8

2.事故的间接原因.....8

四、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议.....9

（一）对有关责任人员的处理建议（4人）.....9

(二）对有关单位的处理建议(2个单位).....10

1．芜湖科翔动力机械有限公司.....11

2．安徽润万供应链管理有限公司.....11

五、事故防范和整改措施建议.....11

（一）芜湖科翔动力机械有限公司.....12

（二）安徽润万供应链管理有限公司.....12

（三）安徽新芜经济开发区管委会.....12

芜湖科翔动力机械有限公司
“2023·9·19”一般生产安全事故
调查报告

2023年9月19日2时50分左右，位于湾沚区的芜湖科翔动力机械有限公司（下称科翔动力）发生一起一般生产安全事故，造成1人死亡，直接经济损失约140万元。

事故发生后，市、区领导高度重视，立即作出重要批示，要求妥善处理善后，详细调查分析事故原因，举一反三，认真反思总结，要督促企业进一步落实安全生产主体责任，采取最严格的安全保障措施，坚决杜绝类似事故发生。区应急管理局、安徽新芜经济开发区管委会等单位主要领导第一时间赶赴现场，指导事故救援、死者家属安抚工作，妥善做好事故善后工作。

根据《中华人民共和国安全生产法》（以下简称《安全生产法》）、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）和《安徽省生产安全事故报告和调查处理办法》（省政府令第232号）等法律法规。经区政府批准，9月25日成立了芜湖科翔动力机械有限公司“2023·9·19”一般事故调查组，由区应急管理局局长任组长，新芜经济开发区管委会、区应急管理局、区公安局分局、区纪委监委、区总工会等单位人员为成员，并邀请区检察院、2名专家参与事故调查。

事故调查组坚持“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”的原则，通过现场勘察、调查取证、查

阅资料、调查询问和综合分析，查明了事故经过，查清了事故原因，认定了事故性质，分清了事故责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故暴露出的问题，总结事故教训，提出了防范措施建议。

经调查认定，该起事故是一起因人员违章操作和安全防护措施不到位造成机械伤害的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位概况、安全管理情况

1.芜湖科翔动力机械有限公司（用工单位）

芜湖科翔动力机械有限公司位于湾沚区安徽新芜经济开发区工业大道3788号，成立于2016年7月2日，统一社会信用代码：91340221MA2MXB****，注册资本肆仟万圆整，公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：张*安。经营范围：汽车发动机、零部件、铸件及铝铸件的研发、加工、制造、销售；发动机及零部件再制造、销售；货物或技术进出口业务。

现有员工80人。法人代表兼总经理为张*安，原总经理为张*贵（2023年8月份辞去总经理，现在实际还代履行股东监事权）、财务经理为张*华，为安全管理人员。公司设置生产部、生产准备部、技术部、财务部、商务部、质量部、行政人事部等部门，下设车间、班组。公司未设置安全管理部门，配备兼职安全管理人员3名。

2.安徽润万供应链管理有限公司（劳务派遣单位，事故相关单位）

安徽润万供应链管理有限公司位于安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区科技产业园9号楼826室，统一社会信用代码：91340203MA8P71****。经营范围：包括一般项目：供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；物业管理；装卸搬运；市场营销策划；家政服务；餐饮管理；酒店管理；生产线管理服务；制冷、空调设备制造；汽车零部件及配件制造；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；企业管理；企业管理咨询（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：职业中介活动；劳务派遣服务。公司于2022年11月14日取得芜湖市弋江区人力资源和社会保障局劳务派遣行政许可，行政许可决定文书号：弋人社派许字[2022]110号，许可有效期：2022年11月11日至2025年11月10日。

公司湾**沚**区域负责人为章*东，主要负责劳务人员招聘、合同签订、员工培训等工作。还有派驻科翔公司管理员1名，负责劳务派遣人员的日常管理。

3.劳务合同签订情况

科翔动力作为甲方与安徽润万供应链管理有限公司作为乙方于2023年8月24日签订了《人事委托招聘服务协议》，

协议中明确了劳务服务人员由乙方招聘经甲方面试通过后，由甲方负责安排工作，甲方按照合同约定支付给乙方服务费。

（二）事故发生经过

2023年9月18日晚21:10左右，缸体生产线二岛第四台设备(M4智能加工中心)完成一台缸体的加工工序后，机器人的机械臂抓取工件至下一工位，然后将待加工工件送入M4内装夹固定。在此期间当事人黄*勇持压缩空气喷枪吹扫加工切屑，完成后将喷枪挂在操控屏下的固定挂钩上，然后应回到生产线入口端，为待加工件安装加工标准底座。

当黄*勇吹扫完切屑后，拟乘机械臂转向的间隔穿过M4闭锁门时，机械臂已经完成抓取待加缸体的动作，正沿机器人轨道垂直方向运动，将工件送入M4厢体内的标准夹具，将正在穿过闭锁门的黄哲勇身体抵入M4的夹具，只有两只腿留在闭锁门外，机械臂因外力抵抗无法到位而停止运行。

黄*勇受到挤压后，发出微弱的求救声，被取维修工具后返程路过的班长张*旺发现，看到黄*勇已经被挤压在工装上无法动弹，即迅速到M4设备按了急停开关，手动将持有待加工缸体的机械臂退出，同时呼唤其他工友帮助合力拉出黄*勇，约5分钟后将黄*勇搀扶到办公室椅子上休息。（见图1事故现场相对位置示意图）

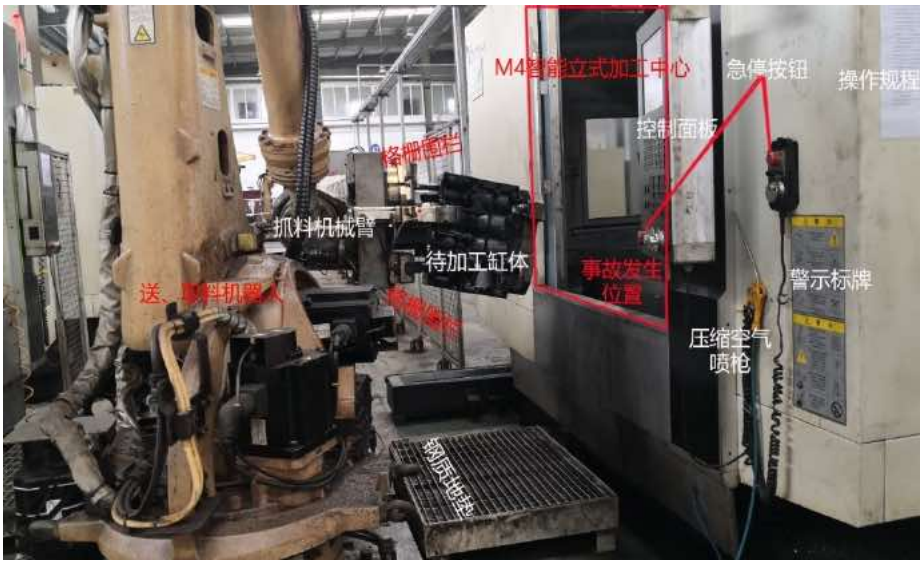


图 1 事故现场相对位置示意图

（三）事故现场情况

1.事故地点、作业环境情况

事故发生地点为芜湖科翔动力机械有限公司金加工车间 C 加工单元，缸体加工区。该区位于车间北侧，事故发生在发动机气缸机加工生产线二岛第四台设备闭锁门内（见图 2）。



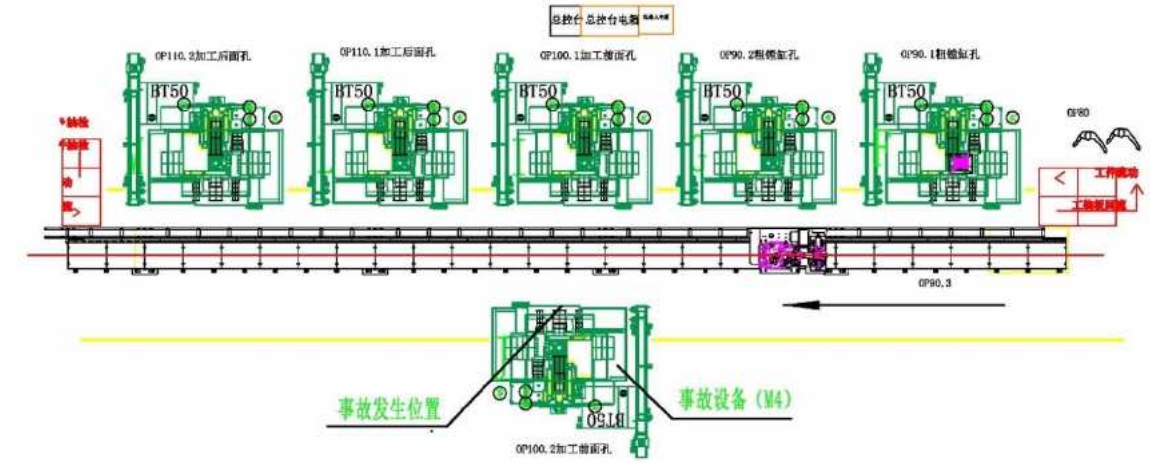


图 2 作业环境-金加工车间 C 生产线及缸体加工二岛平面

2.事故现场勘验情况

事故发生后，对芜湖科翔动力机械有限公司事故现场进行勘察，事故现场位于精加工车间缸体自动生产线，设备为第二工作单元第 4 台设备，这台设备为智能立式加工中心（型号 i5M4.8）、1 台机器人（日本那智不二越公司）。现场机加工现场设有围栏，但部分围栏封闭不严，人员可以通过缺口进入，围栏上设有“禁止跨越”警示标识。机器人机械臂抓取一只轴总成缸体位于加工中心前端准备进入工位。智能立式加工中心粘贴机器人现场操作安全规范，现场《设备完好状态检查内容表》8 月和 9 月未填写内容。涉及事故设备西侧的三片栅栏，因抢救伤员时被拆除，放倒在地面。



图 3 事故现场勘察-生产线二岛 M4 设备外侧护栏图

（四）人员伤亡和直接经济损失情况

本起事故造成 1 人死亡，直接经济损失约 140 万元。

二、事故应急处置情况

（一）事故应急处置情况

2023 年 9 月 18 日 23:18 班长张*旺打电话向车间主任周*报告事故事故情况。

23:20 车间主任周*向财务经理张*华报告了事故的情况，之后也向法人代表张*安上报了情况。

23:46 班长张*旺、工友周*宝和李*俊将伤者送往湾沚区总医院，经医院初步检查，建议转至芜湖市第二人民医院抢救。

2023年9月19日00:30，120救护车将伤者送至芜湖市第二人民医院抢救。

02:50左右，医院宣布黄*勇因肝脏大出血，器官损伤，抢救死亡。

湾沚区应急局接到新芜经济开发区管委会电话和书面报告后，得知事故基本情况，并经核实相关情况后，于法定期间将事故情况上报市应急管理局。同时区政府分管领导、区应急管理局会同开发区管委会等相关单位主要负责人及时赶赴事故现场实地查看，进一步了解情况。

（二）死者基本情况

黄*勇，男，汉族，身份证号码为5308272001********，住址：云南省普洱市**********。

（三）事故发生的原因和性质

1.事故的直接原因

死者黄*勇一是违反公司《机器人现场操作安全规范》第四、十一条[1]的规定在设备运行时存在侥幸心理，冒险从设备运动部件中穿越，导致身体在设备运行的危险区域受到挤压；二是科翔动力精加工车间缸体自动生产线安全防护措施不到位、围栏封闭不严，员工可以通过缺口进入生产线。

2.事故的间接原因

1、科翔动力未建立健全并落实全员安全生产责任制，从业人员安全教育培训不到位。未按照规定教育和督促从业人

[1]《机器人现场操作安全规范》四、在机器人上下料过程中，操作者禁止在机械臂范围内打扫卫生和清理铁屑定，一定要在机器人停止状态下打扫卫生和清理铁屑。十一、机器人操作人员，必须精力集中，禁止站在机器人运动的危险区域内，工作期间严禁戴耳机及玩手机。

员严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，日常安全管理不到位。

2、安徽润万供应链管理有限公司作为劳务派遣单位未能对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训，对劳务派遣工安全生产工作管理缺失。

四、对事故有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）对有关责任人员的处理建议

1、黄*勇，科翔动力自动加工线操作工，安全意识不强，未按照公司《机器人现场操作安全规范》第四、十一条的规定进行作业，对事故发生负有直接责任，鉴于其死亡，建议不予追究责任。

2、张*安，科翔动力法人代表兼主要负责人。未健全本单位全员安全生产责任制；未能有效指导企业开展员工安全教育及实施操作规程，对事故隐患排查治理不到位，未能及时发现并消除自动化生产线作业区域未完全封闭等事故隐患。安全生产履职不到位，对本次事故负有主要管理责任。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一项、第二项、第五项之规定[2]，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项的规定[3]，建议对张*安处以2022年年收入百分之四十罚款的行政处罚。

---

[2]《安全生产法》第二十一条　生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化工作。（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[3] 第九十五条　生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

3、张*贵，原总经理，分管公司安全生产工作。履行安全生产管理职责不到位，未能定期检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，对事故负有安全管理责任。其违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第五项之规定[4]，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定[5]，建议对张*贵处以2022年年收入百分之三十罚款的行政处罚。

4、张*华，财务经理，安全管理人员。履行安全生产管理职责不到位，对员工“三级安全教育”培训组织、落实不力，对事故负有安全管理责任。其违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第二项之规定[6]，依据《安全生产法》第九十六条之规定[7]，建议对张*华处以2022年年收入百分之二十罚款的行政处罚。

（二）对有关单位的处理建议

1. 芜湖科翔动力机械有限公司履行安全生产主体责任不到位，未健全本单位全员安全生产责任制，“三级安全教育”培训不到位，对自动化操作工可能涉及机器人风险辨识不到位，对精加工车间缸体自动生产线围栏封闭不严的隐患

[4] 第二十五条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

[5] 第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

[6] 第二十二条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。

[7] 第九十六条　生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

排查治理与风险管控工作不彻底，重生产轻安全，对事故的发生负有主要责任。其违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条、第二十八条第二款、第四十四条第一款之规定[8]，根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项的规定[9]，建议对其处以35万元的罚款。

2. 安徽润万供应链管理有限公司作为劳务派遣单位，未对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。其违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第(二)款规定，对这起事故负有管理责任，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第三项的规定[10]，建议对其处以4万元的罚款。

五、事故防范和整改措施建议

芜湖科翔动力机械有限公司“2023.9.19”一般生产安全事故的发生，暴露出两公司在安全生产方面存在一些突出问题。为深刻吸取事故教训，举一反三，促进全区企业生产安全健康发展，提出如下措施建议：

---

[8] 第二十二条　生产经营单位的全员安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。

生产经营单位应当建立相应的机制，加强对全员安全生产责任制落实情况的监督考核，保证全员安全生产责任制的落实。

第二十八条第二款　生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

第四十四条第一款　生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；并向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

[9] 第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：

（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[10] 第九十七条　生产经营单位有下列行为之一的，责令限期改正，处十万元以下的罚款；逾期未改正的，责令停产停业整顿，并处十万元以上二十万元以下的罚款，对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处二万元以上五万元以下的罚款：（三）未按照规定对从业人员、被派遣劳动者、实习学生进行安全生产教育和培训，或者未按照规定如实告知有关的安全生产事项的。

（一）芜湖科翔动力机械有限公司。一是引以为戒，针对事故原因，查找薄弱环节，提出整改措施，建立健全全员安全生产责任制；二是扎实开展新员工“三级安全教育”培训，如实记录教育和培训情况，增强员工安全意识和自我保护意识，自觉遵章守纪，杜绝违章作业；三是以设备设施的本质安全为核心，提升安全设施的效能，改进缸体加工生产线设备自动化水平，减少人工操作带来的风险；四是主要负责人要依法履职，明确公司安全管理人员职责。

（二）安徽润万供应链管理有限公司。要对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训，提高安全意识。

（三）安徽新芜经济开发区管委会。要加大安全监管力度深刻吸取事故教训，针对此次事故中所暴露出的企业安全管理问题，深入开展安全生产大检查大清理活动，加大安全监管力度，强化企业落实安全生产主体责任。

芜湖科翔动力机械有限公司“2023.9.19”

一般生产安全事故调查组